

Lagrange スペクトラムと Hall's ray

山田 航輝

2026 年 7 月 24 日

概 要

本稿では, Lagrange スペクトラムの定義, および Lagrange スペクトラムが Hall's ray と呼ばれる半直線を含むことの証明を述べる. また, それらがどのように形式化されているかについても記述する.

1 Lagrange スペクトラムと Hall's ray

まず, 本レポジトリで形式化する Lagrange スペクトラムの定義と, Hall's ray の存在について述べる.

定義 1. 自然数の両側無限列 $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in (\mathbb{N}_{\geq 1})^{\mathbb{Z}}$ と整数 i に対して,

$$\lambda_i((a_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = [a_i; a_{i+1}, a_{i+2}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots]$$

と定義する. ただし, $[c_0; c_1, c_2, \dots]$ は連分数

$$c_0 + \frac{1}{c_1 + \frac{1}{c_2 + \dots}}$$

を表す.

Lagrange スペクトラムとは,

$$L = \left\{ \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i((a_n)_{n \in \mathbb{Z}}) : (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in (\mathbb{N}_{\geq 1})^{\mathbb{Z}}, \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i((a_n)_{n \in \mathbb{Z}}) < \infty \right\}$$

で定義される実数の部分集合である.

定理 1 (Hall, 1947).

$$C(N) = \{[0; a_1, a_2, \dots] : 1 \leq a_i \leq N\}$$

とする. このとき,

$$C(4) + C(4) = \{x + y : x \in C(4), y \in C(4)\} = [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4]$$

である.

この系として,

定理 2.

$$[6, \infty) \subset L.$$

が得られる. これと L が閉集合であること (これはまだ形式化していない) から, ある実数 c_F より大きい実数が L に含まれることが分かる. L に含まれるこの半直線 $[c_F, \infty)$ を **Hall's ray** と呼ぶ.

2 Hall's ray が存在することの証明

2.1 補題およびその証明

[1] に従って証明する.

補題 1. $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ とし, 以下の三つの型の区間を考える.

(1) $[0; a_1, \dots, a_n, \overline{1, 4}]$ と $[0; a_1, \dots, a_n, \overline{4, 1}]$ を端点とする区間

(2) $[0; a_1, \dots, a_n, \overline{4, 1}]$ と $[0; a_1, \dots, a_n, 2, \overline{4, 1}]$ を端点とする区間

(3) $[0; a_1, \dots, a_n, \overline{4, 1}]$ と $[0; a_1, \dots, a_n, 3, \overline{4, 1}]$ を端点とする区間

そして,

(1) からは $[0; a_1, \dots, a_n, 2, \overline{4, 1}]$ と $[0; a_1, \dots, a_n, 1, \overline{1, 4}]$ を端点とする区間を

(2) からは $[0; a_1, \dots, a_n, 3, \overline{4, 1}]$ と $[0; a_1, \dots, a_n, 2, \overline{1, 4}]$ を端点とする区間を

(3) からは $[0; a_1, \dots, a_n, 4, \overline{4, 1}]$ と $[0; a_1, \dots, a_n, 3, \overline{1, 4}]$ を端点とする区間を

それぞれ取り除くことを考える. このプロセスによって

(1) の型の区間からは $r_{n+1} = 1$ の (1) と (2) の型の区間が,

(2) の型の区間からは $r_{n+1} = 1$ の (1) と (3) の型の区間が,

(3) の型の区間からは $r_{n+1} = 3$ の (1) と $r_{n+1} = 4$ の (1) の型の区間が

それぞれ得られる. そして, このプロセスによって除かれる区間を I とし, 生じる区間を M_1, M_2 とすると,

$$|M_i| \geq |I|$$

である. ただし $|A|$ は区間 A の長さを表す.

Proof. あとで書く □

補題 2. A_1, A_2 を有界な閉区間とし, A_1 から开区間 I を取り除いて左から順に A_{11}, A_{12} が生じたとする. このとき, $|A_2| \geq |I|$ なら,

$$A_1 + A_2 = (A_{11} \cup A_{12}) + A_2.$$

Proof. $A_{11} + A_2$ は $A_1 + A_2$ と左端の点 l を共有する. また, $A_{11} + A_2$ の右端の点は $l + |A_{11}| + |A_2|$ である.

一方, $A_{12} + A_2$ は $A_1 + A_2$ と右端を共有し, 左端の点は $l + |A_{11}| + |I|$ である. $|A_2| \geq |I|$ より, $A_{12} + A_2$ の左端の点の方が $A_{11} + A_2$ の右端の点よりも小さくなる. よって $(A_{11} \cup A_{12}) + A_2$ は連結な閉区間であり, $A_1 + A_2$ の右端と左端の点を含むから, $A_1 + A_2 = (A_{11} \cup A_{12}) + A_2$ である. □

補題 3. $A_1, A_2, \dots, A_r$ を互いに素な有界閉区間の列とし, A_1 から开区間 I を取り除いて左から順に A_{r+1}, A_{r+2} が生じたとする.

$$B = \bigcup_{i=1}^r A_i, \quad B^* = \bigcup_{i=2}^{r+2} A_i$$

とする. このとき, すべての $2 \leq i \leq r+2$ について $|A_i| \geq |I|$ なら, $B^* + B^* = B + B$

Proof.

$$A_1^* = A_{r+1} \cup A_{r+2}, \quad A_i^* = A_i \quad (2 \leq i \leq r)$$

とする。補題 2 から,

$$\begin{aligned} A_1 + A_1 &= (A_{r+1} \cup A_{r+2}) + A_1 \\ &= (A_{r+1} + A_1) \cup (A_{r+2} + A_1) \\ &= (A_{r+1} + (A_{r+1} \cup A_{r+2})) \cup (A_{r+2} + (A_{r+1} \cup A_{r+2})) \\ &= A_1^* + A_1^*, \\ A_1 + A_i &= A_1^* + A_i^* \quad (2 \leq i \leq r) \end{aligned}$$

が分かる。よって

$$\begin{aligned} B + B &= \left(\bigcup_{j=1}^r (A_1 + A_j) \right) + \left(\bigcup_{2 \leq i \leq j \leq r} (A_i + A_j) \right) \\ &= \left(\bigcup_{j=1}^r (A_1^* + A_j^*) \right) + \left(\bigcup_{2 \leq i \leq j \leq r} (A_i^* + A_j^*) \right) \\ &= \bigcup_{1 \leq i \leq j \leq r} (A_i^* + A_j^*) \\ &= B^* + B^* \end{aligned}$$

□

補題 4. $C_1, C_2, \dots$ を有界閉集合の列とし, $C_{i+1} \subset C_i$ とする。このとき,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} C_i + \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} (C_i + C_i).$$

Proof. 各 i について, $C_i + C_i$ は左辺を含むから, $(\text{左辺}) \subset (\text{右辺})$ はすぐに分かる。

$t \in \bigcap_{i=1}^{\infty} (C_i + C_i)$ とする。そして各 i について, $V_i = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in C_i\}$ とし, $T = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 = t\}$ とする。 V_i は閉集合で有界, T は閉集合であるから, $T \cap V_i$ は有界閉集合である。 $t \in C_i + C_i$ だから, $T \cap V_i \neq \emptyset$ である。 $T \cap V_{i+1} \subset T \cap V_i$ なので,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} (T \cap V_i) = T \cap \bigcap_{i=1}^{\infty} V_i \neq \emptyset$$

である。よって, ある $(x_1, x_2) \in T \cap \bigcap_{i=1}^{\infty} V_i \neq \emptyset$ がとれる。 $(x_1, x_2) \in T$ だから $x_1 + x_2 = t$, また $(x_1, x_2) \in \bigcap_{i=1}^{\infty} V_i$ より $x_1, x_2 \in \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i$ となり,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} (C_i + C_i) \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i + \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i$$

が分かる。以上より,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} C_i + \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} (C_i + C_i).$$

となる。

□

2.2 定理 1 の証明

まず, $S_0 = [(\sqrt{2}-1)/2, 2(\sqrt{2}-1)]$ とし,

- $S_i \supset S_{i+1}$
- $\bigcap_{i=0}^{\infty} S_i = C(4)$
- $S_i + S_i = S_{i+1} + S_{i+1}$

となる有界閉集合の列を構成する.

$$[0; \overline{4}, 1] = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \quad [0; \overline{1}, 4] = 2(\sqrt{2}-1)$$

であり, これらは $C(4)$ の最小と最大の元である. また, S_0 は補題 1 における (1) の型の区間である.

$C(4)$ は区間 S_0 から, 補題 1 の手順に従って (可算無限個) 区間を取り除いていくことで得られる. ここでは, 順番を変えて, 長い順に取り除くことにし, $D_0, D_1, D_2, \dots$ の順で取り除くことにする. したがって, $|D_i| \geq |D_{i+1}|$ である.

そして, $S_i = S_{i-1} \setminus D_{i-1}$ とする. $B = S_i$, $B^* = S_{i+1}$, $I = D_i$ に対して補題 3 を適用するために, D_i が S_{i+1} に残るどの区間よりも小さいことを示す.

S_i 内の閉区間 H_i から D_i を取り除くことで, S_{i+1} が得られるとしよう. D_i をとり除くことで, H_i は H_{i1}, H_{i2} の二つの区間に分かれる. ここで, $B = S_{i-1}$, $B^* = S_i$, $I = D_{i-1}$ に対して補題 3 の適用条件が満たされていたとすれば, $|D_{i-1}| \geq |D_i|$ であるから, 閉区間に関する $|H_{ij}| \geq |D_i|$ を示せば十分である.

補題 1 の手順に従って区間を取り除いていったとき, D_i が取り除かれる際にできる閉区間を M_1, M_2 とする. 補題 1 より, $|M_j| \geq |D_i|$ であり, H_{ij} が M_1 または M_2 と等しい, または M_1, M_2 を含めば, $|H_{ij}| \geq |D_i|$ である,

H_{ij} が M_1 または M_2 に真に含まれていたとすると, H_{ij} の D_i とは反対側で取り除かれる区間 D_m は M_1 ないし M_2 に含まれる. したがって, 補題 1 の手順に従って区間を取り除いていったとき, D_m は, D_i の後に取り除かれなくてはならない. よって, その際 D_m を取り除くことによって得られる区間 N (D_m と D_i に挟まれている側) は補題 1 から $|N| \geq |D_m|$ を満たす. また, 大きい順に取り除いていったとき, D_m は D_i より先に取り除かれていたのだから, $m < i$ であり,

$$|H_{ij}| \geq |N| \geq |D_m| \geq |D_i|$$

が分かる. よって $B = S_i$, $B^* = S_{i+1}$, $I = D_i$ に対して補題 3 を適用でき, $S_i + S_i = S_{i+1} + S_{i+1}$ となる. 作り方から $S_i \supset S_{i+1}$ や $\bigcap_{i=0}^{\infty} S_i = C(4)$ だから, 求める有界閉集合の列が得られた.

よって補題 4 から,

$$\begin{aligned} C(4) + C(4) &= \bigcap_{i=0}^{\infty} S_i + \bigcap_{i=0}^{\infty} S_i \\ &= \bigcap_{i=0}^{\infty} (S_i + S_i) \\ &= S_0 + S_0 \\ &= [\sqrt{2}-1, 4\sqrt{2}-4] \end{aligned}$$

分かる. □

2.3 定理 1 による定理 2 の証明

$[\sqrt{2}-1, 4\sqrt{2}-4]$ の大きさは 1 より大きいから, $6 \leq l$ をとると,

$$l = a + [0; b_1, b_2, \dots] + [0; c_1, c_2, \dots]$$

と表せる. ここで, a は 5 以上の整数, b_i, c_i は $1 \leq b_i, c_i \leq 4$ なる整数である.

自然数の両側無限列 A を

$$A = (\dots, 1, 1, a, b_1, a, c_1, b_2, b_1, a, c_1, c_2, b_3, b_2, b_1, a, c_1, c_2, c_3, \dots)$$

と定める (最初の a の場所を 0 番目としておく). すると, a が 5 以上だから, それ以外の場所での λ_i の値は $\limsup$ を取る際に無視してよく,

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) = l$$

となる. つまり $l \in L$ となる. したがって,

$$[6, \infty) \subset L$$

が分かる. □

参考文献

- [1] T. W. Cusick and M. E. Flahive, *The Markoff and Lagrange spectra*, Mathematical Surveys and Monographs, 30, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1989; MR1010419